

FÍSICA

Aula: Dinâmica II – Plano Inclinado e Polias

Professor(a): Brendon Barros

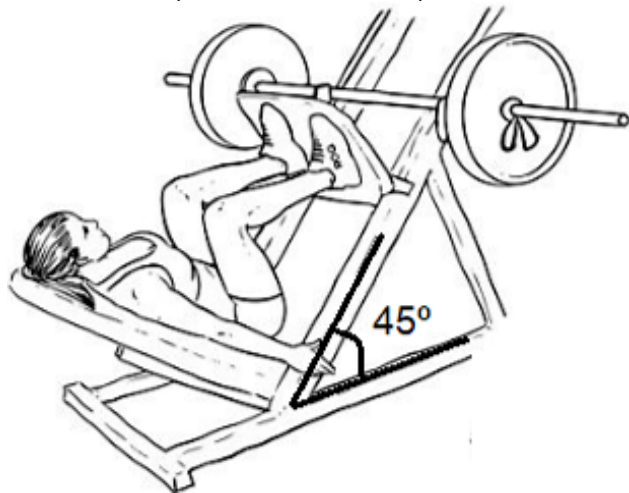
DINÂMICA II - PROF. BRENDON BARROS 31/08/2026

Questão 1

UniRV

Em uma academia, um praticante utiliza um equipamento de Leg Press inclinado a 45° , conforme mostra a figura. Sobre a plataforma há uma massa total de 200 kg (incluindo o peso do trenó e os pesos acoplados). O coeficiente de atrito estático entre a plataforma e os trilhos é $\mu = 0,1$.

Considerando a gravidade igual 10 m/s^2 e $\sqrt{2} = 1,4$, julgue as afirmativas em V para verdadeiras ou F para falsas:



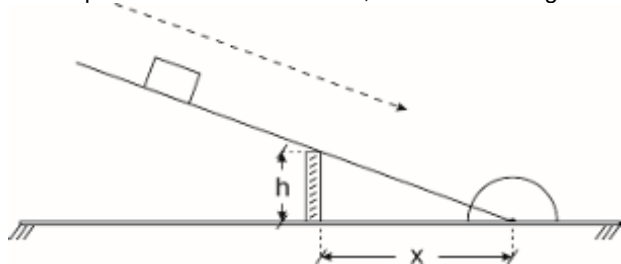
- () A força normal sobre a plataforma corresponde a 1400 N.
 () A força peso sobre a plataforma corresponde a 1260 N.
 () A força mínima que a praticante deve exercer sobre a plataforma para iniciar o movimento deve ser de 2140 N.
 () A força mínima que a praticante deve exercer sobre a plataforma para iniciar o movimento deve ser de 1540 N.

- (a) V V F V
 (b) F V F F
 (c) F V V F
 (d) V F F V

Questão 2

Mackenzie

Uma superfície plana, articulada em uma de suas extremidades ao piso horizontal de uma sala, é mantida inclinada, em relação ao piso, por um calço vertical. Um bloco é abandonado sobre a superfície e passa a deslizar sobre ela, como ilustra a figura.



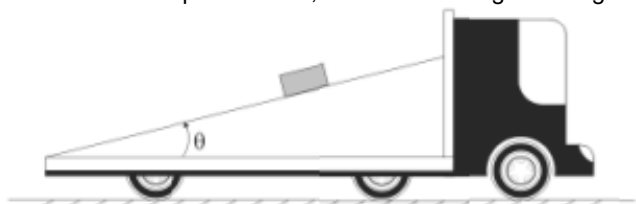
Sendo o coeficiente de atrito de deslizamento entre o bloco e a superfície 0,25, para que o bloco, uma vez iniciado o deslizamento, passe a descer com movimento uniforme, a distância X do calço à extremidade articulada deve valer:

- (a) 4h
 (b) 3h
 (c) 2h
 (d) 3h/2
 (e) 4h/2

Questão 3

UNIFESO

Sobre a carroceria de um caminhão há uma rampa inclinada de um pequeno ângulo θ relativamente à horizontal. Inicialmente, o caminhão está em repouso. Um pequeno bloco encontra-se em repouso sobre a rampa inclinada, como ilustra a figura a seguir.



Nessa situação, os módulos da força de atrito e da força normal exercidas pela rampa sobre o bloco valem, respectivamente, F_1 e N_1 . O caminhão começa a se mover com um movimento retilíneo uniformemente acelerado para frente. Verifica-se que o bloco continua sem deslizar sobre a superfície da rampa.

Nessa nova situação, os módulos da força de atrito e da força normal exercidas pela rampa sobre o bloco passam a valer, respectivamente, F_2 e N_2 .

Assim, é correto afirmar que

- (a) $F_2 > F_1$ e $N_2 > N_1$
 (b) $F_2 < F_1$ e $N_2 < N_1$
 (c) $F_2 > F_1$ e $N_2 < N_1$
 (d) $F_2 < F_1$ e $N_2 > N_1$
 (e) $F_2 = F_1$ e $N_2 = N_1$

Questão 4

IFSul - Rio-Grandense

Uma pessoa pretende empurrar uma caixa de 40 kg rampa acima, com velocidade constante de 10 cm/s. Sabemos que a rampa possui 30° de inclinação com o eixo horizontal e que o coeficiente de atrito entre a superfície da rampa e da caixa vale 0,2.

Haja vista tal situação física, qual deverá ser a força que essa pessoa terá de exercer sobre o bloco, levando em conta que a aceleração da gravidade vale 10 m/s^2 e que $\sqrt{3} \cong 1,7$?

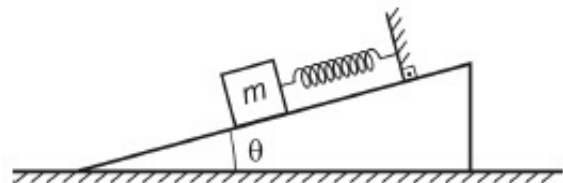
- (a) 100 N.
 (b) 185 N.
 (c) 200 N.
 (d) 268 N.

Questão 5

AFA

Num local onde a aceleração da gravidade é constante, um corpo de massa m , com dimensões desprezíveis, é posto a oscilar, unido a uma mola ideal de constante elástica k , em um plano fixo e inclinado de um ângulo θ , como mostra a figura abaixo.

Nessas condições, o sistema massa-mola executa um movimento harmônico simples de período T . Colocando-se o mesmo sistema massa-mola para oscilar na vertical, também em movimento harmônico simples, o seu novo período passa a ser T' . Nessas condições, a razão T'/T é

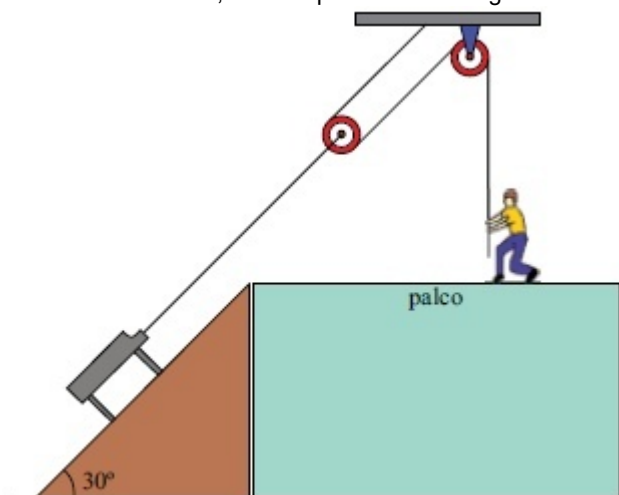


- (a) 1
 (b) $\sin \theta$
 (c) $\frac{1}{2}$
 (d) $\frac{1}{\sin \theta}$

Questão 6

UFTM

Na montagem da estrutura para um show musical, será necessário transportar um piano de cauda de 500 kg para o palco. Para facilitar esse trabalho, foi montado um plano inclinado e um sistema de roldanas, como representado na figura.



Se os fios e as polias utilizados forem ideais, se desprezarmos o atrito entre o piano e a superfície inclinada e considerarmos $g = 10 \text{ m/s}^2$, o módulo da força vertical que o homem deverá fazer para que o piano suba pelo plano inclinado com velocidade constante deverá ser, em newtons, igual a

- (a) 1 250.
 (b) 2 500.
 (c) 3 750.
 (d) 5 000.
 (e) 750.

Questão 7

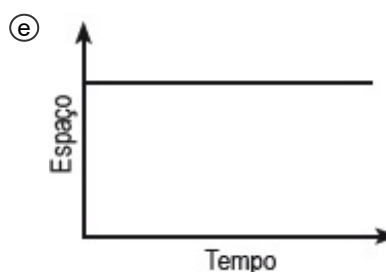
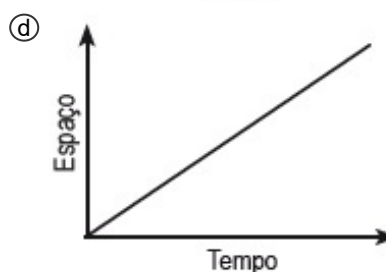
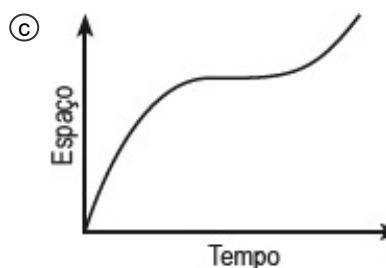
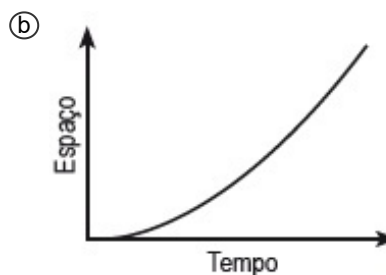
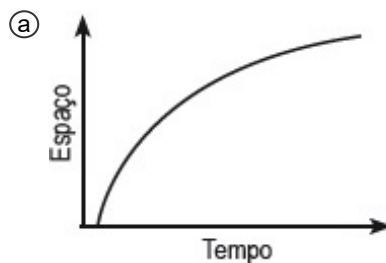
ETEC

Galileu Galilei (1564–1642) é considerado, por muitos, o pai da Física Experimental. Um de seus grandes experimentos é o do plano inclinado, que permite a análise do movimento de queda de objetos.

Naquela época, a observação e a medida diretas do movimento de corpos, em queda livre, eram difíceis de serem realizadas. Galileu decidiu, então, usar um plano inclinado, em que poderia estudar o movimento de corpos, sob uma aceleração mais gradual do que a gravitacional. Ao inclinar uma peça de madeira, com um canal perfeitamente retilíneo, e deixar rolar uma bola de bronze perfeitamente redonda e polida, Galileu constatou, como comprovam suas palavras, que: “Nessas experiências repetidas umas cem vezes, sempre constatamos que os espaços percorridos estavam entre si como os quadrados dos tempos, e isso qualquer que fosse a inclinação do plano, isto é, do canal no qual se fazia descer a bola”.

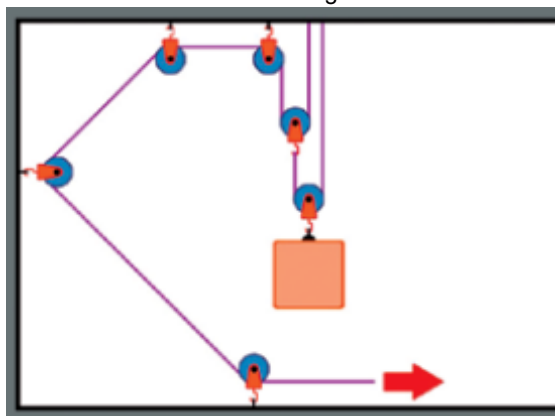
(RIVAL, Michel. Os grandes experimentos científicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. Adaptado.)

A partir das informações, conclui-se que o gráfico que melhor representa os espaços percorridos pela esfera de bronze no plano, em função do tempo, está representado na alternativa:



Questão 8**CEFSA**

Considere o sistema de roldanas da figura.



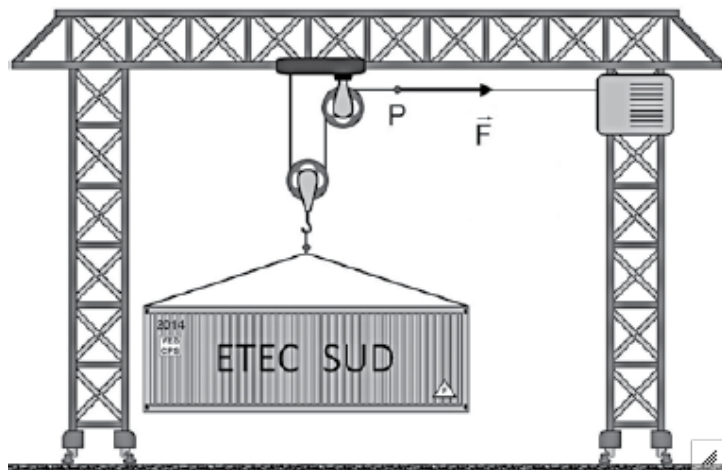
Para que a caixa de peso igual a 1200 N se mantenha suspensa e em repouso, a força que puxa a extremidade livre da corda, no ponto indicado pela seta, deve ter intensidade igual a

- (a) 200 N.
- (b) 300 N.
- (c) 400 N.
- (d) 600 N.
- (e) 800 N.

Questão 9**ETEC**

Durante a colocação dos contêineres em um navio de carga, o operador do guindaste de uma ponte móvel teve de interromper o traslado de um deles para aguardar a orientação do técnico portuário sobre o local exato em que o contêiner deveria ser baixado.

O contêiner e sua carga interna somam juntos a massa de 100 000 kg, e o operador o manteve suspenso e em repouso até segunda ordem.



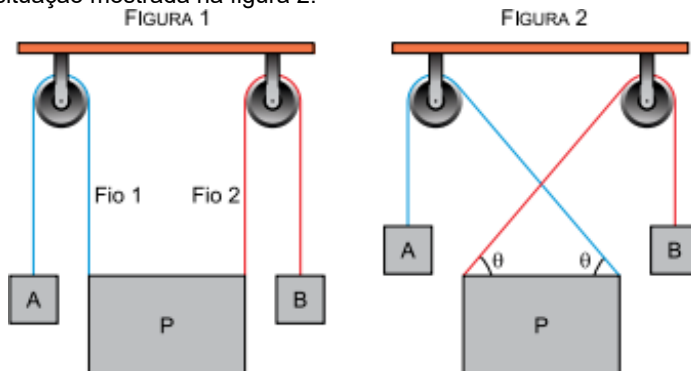
Considerando o esquema de roldanas montado na ponte móvel, a intensidade da força $\vec{F}$ que deve ser mantida no ponto **P** do cabo de aço, para garantir a permanência do contêiner em repouso, será, em newtons,

Adote: $g = 10 \text{ m/s}^2$ para o valor da aceleração da gravidade

- (a) 100 000.
- (b) 200 000.
- (c) 500 000.
- (d) 1 000 000.
- (e) 2 000 000.

Questão 10**UNESP**

Uma placa retangular P de espessura desprezível está em equilíbrio, ligada por dois fios ideais, um azul (fio 1) e outro vermelho (fio 2), a dois blocos, A e B, idênticos e de massa 1 kg cada um, conforme a figura 1. A placa e os blocos são homogêneos, têm suas massas uniformemente distribuídas e as polias são ideais. A placa P é girada e mantida em repouso, na situação mostrada na figura 2.

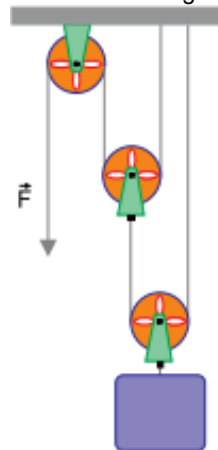


Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, sabendo que $\sin(\theta) = 0,6$ e desprezando todos os atritos, a aceleração vertical inicial da placa P, ao ser abandonada a partir da situação mostrada na figura 2, é

- (a) $2,0 \text{ m/s}^2$.
- (b) $1,5 \text{ m/s}^2$.
- (c) $2,5 \text{ m/s}^2$.
- (d) $1,0 \text{ m/s}^2$.
- (e) $3,0 \text{ m/s}^2$.

Questão 11**CEFSA**

Examine a associação de roldanas da figura.



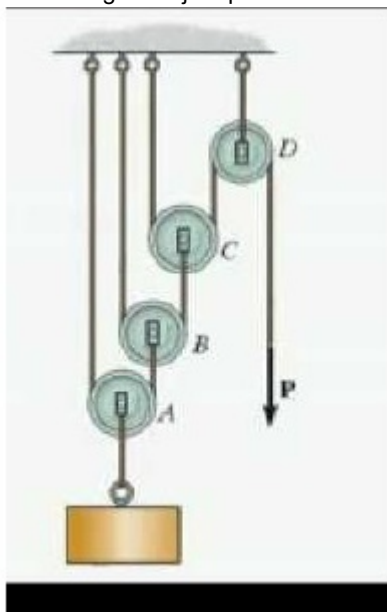
Nessa associação, no extremo livre da corda, é aplicada uma força de intensidade F, vertical e para baixo, suficiente para manter suspensa e em repouso uma caixa de peso 1600 N.

Para que isso seja possível, a intensidade da força F aplicada no extremo livre da corda deve ser de

- (a) 200 N.
- (b) 400 N.
- (c) 500 N.
- (d) 800 N.
- (e) 1000 N.

Questão 12**UNITINS**

Um sistema de polias, indicado na figura abaixo, é utilizado para facilitar a realização de algumas tarefas, como, por exemplo, a de levantar algum objeto pesado.



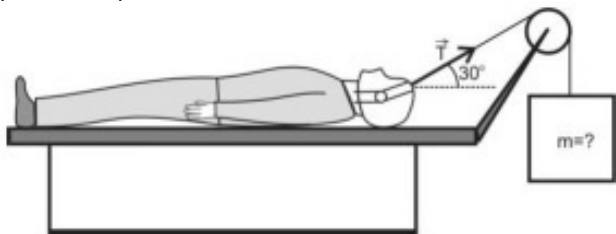
Para levantar um bloco de 100 kg, com velocidade constante, por uma altura de 2,0 m, utilizando o sistema de polias acima, um homem deve aplicar uma força (F) na extremidade da corda. Esta força realizará trabalho (W) que corresponderá à energia potencial ganha pelo bloco durante a subida.

Considerando que as polias têm massas desprezíveis, o atrito é nulo e os fios são inextensíveis, podemos afirmar que a força (F) e o trabalho (W), quando o bloco é levantado por 2,0 m, são, respectivamente:

- (a) 125N e 300J.
- (b) 125N e 2000J.
- (c) 500N e 2000J
- (d) 500N e 300J
- (e) 250N e 500J

Questão 13**ACAFE**

O tratamento de tração é a aplicação de uma força de tração sobre uma parte do corpo. A tração ainda é usada principalmente como uma prescrição em curto prazo até que outras modalidades, como a fixação externa ou interna, sejam possíveis. Isso reduz o risco da síndrome do desuso. Seja um paciente de massa 50 kg submetido a um tratamento de tração como na figura abaixo, que está deitado em uma cama onde o coeficiente de atrito entre a mesma e o paciente é $\mu=0,26$.

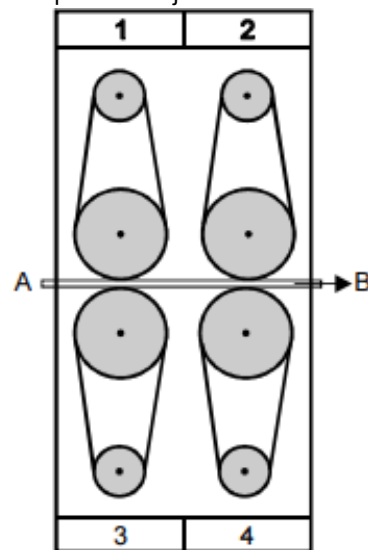


Sabendo-se que o ângulo entre a força de tração e a horizontal é 30° , a alternativa correta que apresenta a máxima massa, em kg, que deve ser utilizada para produzir tal força de tração sem que o paciente se desloque em cima da cama é:

- (a) 25
- (b) 13
- (c) 10
- (d) 50

Questão 14**ENEM**

Na preparação da madeira em uma indústria de móveis, utiliza-se uma lixadeira constituída de quatro grupos de polias, como ilustra o esquema abaixo. Em cada grupo, duas polias de tamanhos diferentes são interligadas por uma correia provida de lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias, no sentido $A \rightarrow B$ (como indicado no esquema), ao mesmo tempo em que um sistema é acionado para frear seu movimento, de modo que a velocidade da prancha seja inferior à da lixa.



O equipamento acima descrito funciona com os grupos de polias girando da seguinte forma:

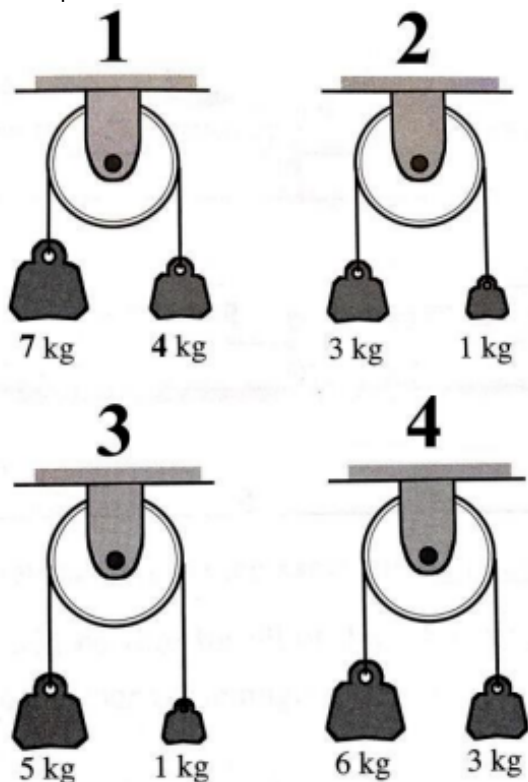
- (a) 1 e 2 no sentido horário; 3 e 4 no sentido anti-horário.
- (b) 1 e 3 no sentido horário; 2 e 4 no sentido anti-horário.
- (c) 1 e 2 no sentido anti-horário; 3 e 4 no sentido horário.
- (d) 1 e 4 no sentido horário; 2 e 3 no sentido anti-horário.
- (e) 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário.

Questão 15

UFN

Muitos equipamentos usados atualmente são tão corriqueiros que passa despercebido o quanto foram úteis na evolução da humanidade. As roldanas, inventadas há vários séculos, deram um importante suporte às grandes construções e continuam até hoje a auxiliar a fazer menos esforço ou ter mais conforto na realização de determinados trabalhos.

Na figura a seguir, temos um arranjo com 4 polias fixas com blocos de massas diferentes ligados por um fio. Todos os blocos partem do repouso, na posição indicada, e se movem num mesmo intervalo de tempo. Desconsidere qualquer forma de atrito e classifique, em ordem crescente, a velocidade final do movimento dos **blocos de menor massa** (aqueles à direita nas polias), em cada uma das polias fixas.



(Fonte: T. L. O'KUMA; D. P. MALONEY; C. J. HIEGELKE. Ranking task exercises in physics: student edition, 2004 (Adaptado)).

A opção correta é

- (a) $v_1 - v_4 - v_2 - v_3$
- (b) $v_2 - v_1 - v_4 - v_3$
- (c) $v_1 - v_2 - v_3 - v_4$
- (d) $v_4 - v_3 - v_2 - v_1$
- (e) $v_1 - v_2 - v_4 - v_3$

DINÂMICA II - PROF. BRENDON BARROS

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[A]